GEOENERGY — 2.ª EDIÇÃO 2026

PETROLÚMEN

Plataforma de Engenharia de Reservatórios

Modelo de Negócio

Anexo I — estrutura recomendada no Regulamento GEOENERGY

Equipa	Rocélio Da Silva; Derik Francisco
Proponente principal	Rocélio Da Silva
Instituição indicada no material da candidatura	ISPTEC
Categoria proposta	Digitalização e Tecnologias Aplicadas às Geociências e Energia
Data	Outubro de 2026

Documento de candidatura. Os dados de elegibilidade da equipa, a procura, os preços, os custos e as projeções são hipóteses preliminares e devem ser confirmados pelos proponentes antes da submissão.

1 Identificação da equipa e do proponente principal

Proponente principal	Rocélio Da Silva
Membro da equipa	Derik Francisco
Instituição	ISPTEC
Curso declarado no rascunho	Engenharia de Petróleos
Contactos e números de matrícula	A indicar na ficha de inscrição

O material de candidatura identifica os proponentes como estudantes de Engenharia de Petróleos do ISPTEC. A equipa deve confirmar a situação académica, os números de matrícula e que o proponente principal satisfaz os requisitos de elegibilidade do regulamento. A candidatura deve ser subscrita por todos os membros.

2 Título da ideia de negócio

PetroLúmen — Plataforma Integrada de Engenharia de Reservatórios.

O nome é curto e diretamente associado à energia e à engenharia. A equipa deve verificar a disponibilidade do nome comercial e dos identificadores digitais antes de iniciar a exploração comercial.

3 Problema ou oportunidade identificada

Estudantes, engenheiros e consultores de reservatórios recorrem frequentemente a folhas de cálculo, scripts independentes e ferramentas que não partilham dados nem fluxos de trabalho. Esta fragmentação torna análises repetitivas, aumenta o esforço de verificação e dificulta a utilização consistente de métodos de engenharia.

As soluções comerciais especializadas podem estar fora do alcance de estudantes, consultores independentes e pequenas organizações. Existe, por isso, uma oportunidade para uma ferramenta de apoio à análise técnica que seja acessível, modular e adaptada a fluxos de trabalho de engenharia de reservatórios.

Esta oportunidade é uma hipótese de negócio, não uma medição de mercado. Deve ser validada por entrevistas a utilizadores, docentes, consultores e potenciais clientes em Angola.

4 Solução proposta e proposta de valor

O PetroLúmen é uma aplicação de engenharia de reservatórios que reúne ferramentas de análise num ambiente de trabalho comum. A base de código existente combina uma interface em React/Next.js, empacotamento desktop com Tauri e um backend Python/FastAPI. O repositório inclui módulos e endpoints para cálculos PVT, análise de produção e declínio, análise nodal/RTA, simulação de reservatórios, previsão e gestão de dados.

Valor proposto: reduzir a fragmentação do trabalho analítico, tornar ferramentas de engenharia mais acessíveis e facilitar a repetibilidade dos fluxos de análise. O software destina-se a apoiar o trabalho técnico; os resultados devem ser revistos por profissionais qualificados e não substituem validação de engenharia.

Diferencial pretendido: foco em tarefas frequentes de reservatórios, interface integrada, evolução modular e possibilidade de implantação local. A operação completamente offline, a segurança de

dados e a integração de todos os módulos devem ser demonstradas em testes e pilotos antes de serem anunciadas como garantias.

5 Mercado e clientes-alvo

- **Estudantes e instituições de ensino:** uso pedagógico, exercícios e demonstrações de análise de reservatórios.
- **Engenheiros e consultores independentes:** apoio a análises de rotina, preparação de cenários e elaboração de resultados técnicos.
- **Pequenas consultoras e operadores:** ferramenta modular para equipas que necessitam de fluxos de análise acessíveis e configuráveis.
- **Empresas de maior dimensão:** possibilidade futura de implantação local, sujeita a requisitos de segurança, integração, suporte e validação.

A entrada no mercado deve começar por entrevistas e demonstrações junto da comunidade académica e de profissionais locais. O número de utilizadores potencialmente interessados, a disposição para pagar e os requisitos de aquisição empresarial ainda precisam de ser medidos. Não se assume qualquer contrato ou parceria existente.

6 Diferencial competitivo e análise sumária da concorrência

Alternativa	Vantagem percebida	Espaço de diferenciação do PetroLúmen
Folhas de cálculo e scripts próprios	Flexíveis e já conhecidos pelos utilizadores	Reunir fluxos de análise, facilitar reutilização e reduzir tarefas manuais
Ferramentas científicas de código aberto	Acesso ao código e possibilidade de adaptação	Oferecer interface de produto e fluxos mais orientados ao utilizador
Suites comerciais especializadas	Funcionalidades maduras e suporte estabelecido	Explorar acessibilidade, modularidade e necessidades do contexto local

Esta comparação é qualitativa e não substitui uma análise de preços, licenças, funcionalidades e desempenho de concorrentes específicos. A diferenciação deverá ser confirmada com utilizadores e não deve assentar apenas em alegações de menor custo ou maior precisão.

7 Modelo de receitas ou mecanismo de criação de valor

O modelo de receitas é uma hipótese escalonada, ainda por validar:

1. **Plano académico:** versão gratuita ou de baixo custo para estudantes, com limites de utilização ou exportação a definir.
2. **Plano profissional:** subscrição para consultores e profissionais, com acesso a funcionalidades avançadas e suporte.
3. **Plano organizacional:** licença ou contrato anual para organizações, potencialmente com implantação local, configuração e formação.

O rascunho comercial considera, para simulação, US$40 por mês no plano profissional e US$4 000 por ano no plano organizacional. Estes valores são referências hipotéticas, não preços aprovados nem validados por clientes. O mecanismo de licenciamento, faturação, suporte e conformidade deverá ser definido antes do lançamento.

8 Viabilidade técnica e recursos necessários

Base existente no repositório:

- frontend em React/Next.js e configuração de aplicação desktop Tauri;
- backend FastAPI organizado em API e módulos Python de engenharia;
- funcionalidades de cálculo PVT, análise/declínio de produção, previsão, simulação e endpoints relacionados;
- testes automatizados organizados em `backend/tests/` e testes de interface configurados com Vitest.

A existência de código e testes não equivale, por si só, a certificação científica, prontidão industrial ou validação independente dos cálculos. Antes de um piloto, deverão ser verificados os resultados contra exemplos de referência, a integração entre a aplicação desktop e o backend, o tratamento de dados, a documentação de limitações e a experiência de utilização.

Recursos necessários: tempo de desenvolvimento da equipa; revisão técnica por docentes e engenheiros de reservatórios; equipamentos de desenvolvimento e demonstração; testes com dados sintéticos ou autorizados; apoio de UX, validação de segurança e orientação comercial. Dados reais de poços só devem ser utilizados com autorização e controlos adequados de confidencialidade.

9 Estimativa económico-financeira preliminar

A tabela seguinte é um cenário de referência, não uma previsão garantida. Assume subscrições profissionais ao preço hipotético de US$40/mês durante 12 meses e licenças organizacionais de US$4 000/ano. Os custos são estimativas preliminares do rascunho e carecem de cotações. Não incluem remuneração integral dos fundadores, impostos, comissões, custos financeiros nem contingências.

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Subscrições profissionais (contas-ano)	50	150	350
Receita profissional (US$)	24 000	72 000	168 000
Licenças organizacionais (unidades-ano)	0	2	5
Receita organizacional (US$)	0	8 000	20 000
Receita bruta modelada (US$)	**24 000**	**80 000**	**188 000**
Custos operacionais preliminares (US$)	5 000	12 000	25 000
Saldo operacional simplificado (US$)	**19 000**	**68 000**	**163 000**

Tabela 1: Cenário ilustrativo baseado em hipóteses ainda não validadas.

O saldo simplificado corresponde apenas à receita bruta menos os custos indicados; não deve ser interpretado como lucro líquido. As quantidades de clientes, preços, custos e calendário de aquisição devem ser revistos com dados de entrevistas, pilotos e cotações. Não se afirma um mês de equilíbrio financeiro sem um fluxo de caixa mensal validado.

10 Impacto socioeconómico e ambiental

Socioeconómico: o desenvolvimento local de software técnico pode fortalecer competências digitais e de engenharia, criar propriedade intelectual e abrir oportunidades de prestação de serviços e emprego qualificado. Estes impactos dependem da adoção, continuidade do produto e capacidade de gerar receitas.

Ambiental: ferramentas de análise podem apoiar a comparação de cenários e decisões de gestão de reservatórios. O software não reduz emissões ou perfurações por si só; qualquer benefício ambiental deve ser medido num piloto, com indicadores definidos e atribuição prudente dos resultados.

Sustentabilidade e responsabilidade: a proposta pretende criar valor económico através de receitas recorrentes que financiem manutenção, validação e suporte, e valor social através do desenvolvimento de competências locais. A utilização deve respeitar a confidencialidade dos dados, a segurança dos utilizadores, a responsabilidade profissional e a protecção ambiental. Estes resultados dependem da implementação e serão acompanhados por indicadores de adopção, continuidade das receitas, actividades de formação e evidência dos pilotos.

11 Plano preliminar de implementação, riscos e mitigação

Fase	Actividades e resultado esperado	Critério de avanço
1. Validação	Entrevistar utilizadores, escolher tarefas prioritárias e confirmar requisitos	Problemas recorrentes e utilizadores-piloto identificados
2. Consolidação técnica	Rever cálculos, integração, documentação, importação/exportação e estabilidade	Casos de referência reproduzidos e limitações documentadas
3. Piloto académico	Demonstrar fluxos selecionados com dados autorizados ou sintéticos	Feedback recolhido, erros prioritários tratados
4. Preparação comercial	Testar preços, suporte, licenciamento e custos de implantação	Interesse e disposição para pagar avaliados
5. Lançamento gradual	Disponibilizar versão inicial e acompanhar utilização e suporte	Indicadores de uso, retenção e custos acompanhados
Preparação para exposição	Preparar banner e demonstração segura dentro do espaço atribuído; levar os equipamentos necessários e solicitar autorização prévia para demonstrações	Cumprimento das instruções da organização e dos requisitos de segurança

Principais riscos e mitigação:

- **Resultados técnicos incorretos:** testar contra exemplos de referência, rever unidades e hipóteses e apresentar limitações junto dos resultados.
- **Baixa adesão ou disposição para pagar:** validar necessidades e preços com entrevistas e pilotos antes de investir no lançamento.
- **Atrasos de integração e estabilidade:** reduzir o âmbito inicial a fluxos prioritários e manter testes de regressão.
- **Exposição de dados confidenciais:** começar com dados sintéticos ou autorizados, limitar acessos e validar armazenamento, transferência e eliminação.

- **Dependência da equipa e falta de recursos:** documentar o produto, priorizar entregas e procurar mentoria técnica e empresarial.
- **Custos e receitas diferentes das hipóteses:** obter cotações, rever periodicamente o orçamento e condicionar a expansão à validação comercial.

Declaração e subscrição da equipa

Os proponentes abaixo identificados declaram que leram e aceitam o Regulamento GEOENERGY 2026, que as informações fornecidas nesta candidatura são verdadeiras segundo o seu conhecimento e que assumem conjuntamente a responsabilidade pela proposta. Confirmam também que a equipa e a elegibilidade cumprem os requisitos aplicáveis do regulamento. Cada membro deverá assinar antes da submissão.

Proponente principal	**Membro da equipa**
Nome: Rocélio Da Silva	Nome: Derik Francisco
Assinatura: _____	Assinatura: _____
Data: _____	Data: _____

Se houver outros membros, acrescentar os respectivos nomes, assinaturas e datas. A candidatura deve ser subscrita por todos os elementos da equipa.